

1. Divisibilidade de Inteiros

Ao dividir 171 por 14; podemos pensar na
reta real como a 171 indo tirando sucessivamente
o m^o 14

$$0 \leftarrow 3 \xleftarrow{-14} 17 \xleftarrow{-14} \dots \xleftarrow{-14} 143 \xleftarrow{-14} 157 \xleftarrow{-14} 171$$

$0 \leq \text{resto} \leq 13$

todos estes
números divididos
por 14 dão resto 3

Podemos ir retirando múltiplos para
chegar ao resto mais rápido

$$171 - 140 = 31$$

$$31 - 28 = \underline{\underline{3}}$$

Algoritmo da divisão (inteiros positivos)

Dados $a, b \in \mathbb{N}$ existem m^o inteiros únicos,
 $q, r \in \mathbb{N}_0$ tais que

$$a = q \times b + r \quad \text{com } 0 \leq r < b$$

Algoritmo da divisão (inteiros)

$$a = q \times b + r \quad \text{com } 0 \leq r < |b|$$

Calcular o resto e quociente da divisão
de 171 por -14

$$171 = 12 \times 14 + 3$$

$$171 = -12 \times (-14) + 3$$

$$q = -12 \quad e \quad r = 3$$

Calcular o resto e o quociente da divisão de -171 por 14

$$171 = 12 \times 14 + 3$$

$$-171 = -12 \times 14 - 3$$

$$-171 = -12 \times 14 - 14 + 14 - 3$$

$$-171 = -13 \times 14 + 11$$

⚠ resto $\bar{n}$
todo ser
negativo

$$q = -13 \text{ e } r = 11$$

Calcular o resto e o quociente da divisão de -171 por -14

$$171 = 12 \cdot 14 + 3$$

$$-171 = 12 \cdot (-14) - 3$$

$$= 12 \cdot (-14) - 14 + 14 - 3$$

$$= 13 \cdot (-14) + 11$$

$$q = 13 \quad r = 11$$

• Máximo divisor comum

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, o m.d.c. é o maior número inteiro positivo que é simultaneamente divisor de a e b

$$\text{m.d.c.}(36, 45)$$

divisores positivos 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

divisores positivos 45: 1, 5, 9, 15, 45

$$\text{m.d.c.}(36, 45) = 9$$

— outro modo —

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$45 = 3 \times 3 \times 5$$

$$\text{m.d.c.}(36, 45) = 3 \times 3 = 9$$

- Propriedades -

1. Dados $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, existem inteiros $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\text{m.d.c.}(a, b) = ax + by$$

2. Dados $a, b, c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$$a|c \wedge b|c \wedge \text{m.d.c.}(a, b) = 1 \Rightarrow ab|c$$

3. Proposição

(Lema de Euclides): Dados $a, b, c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$$a|bc \wedge \text{m.d.c.}(a, b) = 1 \Rightarrow a|c$$

• Mínimo Divisor Comum

Dados $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, o mínimo múltiplo comum é o menor número inteiro positivo que é simultaneamente múltiplo de a e b

$$\text{m.m.c.}(a, b) = \frac{|a \cdot b|}{\text{m.d.c.}(a, b)}$$

• Algoritmo de Euclides

Dados $a, b \in \mathbb{N}$

Supondo que $a > b$, existem $q, r \in \mathbb{N}_0$ tais que

$$a = qb + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < b$$

$$\text{m.d.c.}(a, b) = \text{m.d.c.}(b, r)$$

Como $b > r$, pelo algoritmo da divisão existem $q_1, r_1 \in \mathbb{N}_0$ tais que

$$b = q_1 r + r_1 \quad \text{com} \quad 0 \leq r_1 < r$$

Pelo que temos

$$m.d.c(a,b) = m.d.c(b,r) = m.d.c(r, r_1)$$

Exemplo :

$$m.d.c(340, 812)$$

$$812 = 2 \cdot 340 + 132$$

$$340 = 2 \cdot 132 + 76$$

$$132 = 1 \cdot 76 + 56$$

$$76 = 1 \cdot 56 + 20$$

$$56 = 2 \cdot 20 + 16$$

$$20 = 1 \cdot 16 + 4$$

$$16 = 4 \cdot 4 + 0$$

$$\text{Logo } m.d.c(340, 812) = 4$$

Algoritmo de Euclides - Exemplo

Vamos agora usar o algoritmo de Euclides para escrever o $m.d.c.(340, 812)$ como combinação linear de 340 e 812

$$4 = 20 - 1 \times 16 =$$

$$= 20 - 1 \times (56 - 2 \times 20) = -56 + 3 \times 20 =$$

$$= -56 + 3 \times (76 - 56) = 3 \times 76 - 4 \times 56 =$$

$$= 3 \times 76 - 4 \times (132 - 76) = -4 \times 132 + 7 \times 76 =$$

$$= -4 \times 132 + 7 \times (340 - 2 \times 132) = 7 \times 340 - 18 \times 132 =$$

$$= 7 \times 340 - 18 \times (812 - 2 \times 340) = -18 \times 812 + 43 \times 340$$

$$m.d.c.(340, 812) = 4 = 43 \times 340 - 18 \times 812$$